

TheKnife - Manuale Tecnico

Indice

1. Introduzione e Architettura
 2. Diagrammi UML e Modello ER
 3. Struttura del Progetto (Maven Multi-Module)
 4. Persistenza dei Dati (PostgreSQL e DAO)
 5. Protocollo di Rete (Network)
 6. Modulo Server (Concorrenza e Socket)
 7. Modulo Client (JavaFX e GUI)
 8. Sicurezza
 9. Flusso di Esecuzione
 10. Compilazione e Avvio
-

1. Introduzione e Architettura

TheKnife è una piattaforma di scoperta e recensione ristoranti ispirata a TheFork. Il sistema è stato sviluppato in Java 17 utilizzando un'architettura distribuita **Multi-Tier e Multi-Modulo**, gestita tramite Apache Maven.

L'architettura adottata separa nettamente le responsabilità in tre moduli principali:

- **common** : Il core del sistema. Contiene il modello dati (POJO), i Data Access Object (DAO) per l'interazione con PostgreSQL, la logica di business (Gestori) e le classi del protocollo di rete condivise.
- **server** : Espone i servizi via rete attraverso **Socket TCP**. Gestisce le richieste concorrenti dei client istanziando un Thread per ogni connessione (pattern Thread-per-Request).
- **client** : Fornisce l'interfaccia utente grafica (GUI) sviluppata in **JavaFX**. Si occupa di raccogliere l'input, serializzarlo e inviarlo al server.

Pattern di Progettazione Utilizzati

- **DAO (Data Access Object)**: Isola completamente l'applicazione dal DBMS. I Gestori non scrivono SQL, ma delegano ai DAO.

- **MVC (Model-View-Controller):** Model (classi in `model/`), View (classi JavaFX in `client/gui/`), Controller (Gestori in `gestione/` e `ClientHandler` nel server).
 - **Observer/Listener (JavaFX):** La GUI utilizza i `Task` di JavaFX per gestire le chiamate di rete asincrone su thread separati, evitando il blocco dell'interfaccia utente (Application Thread).
-

2. Diagrammi UML e Modello ER

2.1 Diagramma dei Casi d'Uso (UML)

Il diagramma dei casi d'uso mappa le interazioni tra gli attori (Ospite, Cliente, Ristoratore) e il sistema. L'Ospite può registrarsi, fare login e cercare ristoranti. Il Cliente eredita le funzionalità dell'Ospite e può aggiungere preferiti e gestire recensioni. Il Ristoratore può aggiungere ristoranti e rispondere alle recensioni.

2.2 Modello Entity-Relationship (ER)

Il database si compone di tre entità principali (Utenti, Ristoranti, Recensioni) e di un'associazione M:N (Preferiti).

- **Utenti** (ID, Nome, Cognome, Username, Password_Hash, Ruolo, ecc.)
- **Ristoranti** (ID, Nome, Città, Indirizzo, Latitudine, Longitudine, Fascia_Prezzo, ecc.)
- **Recensioni** (ID, Stelle, Testo, Data_Creazione, Risposta, ecc.)

Le relazioni sono:

- **Gestisce** (Utente 1 - N Ristoranti)
 - **Recensisce** (Utente N - N Ristoranti, con attributi)
 - **Preferisce** (Utente N - N Ristoranti, tabella ponte)
-

3. Struttura del Progetto (Maven Multi-Module)

La struttura delle cartelle riflette la separazione dei moduli Maven:

```
THE-KNIFE/  
  pom.xml          # POM padre (packaging: pom)  
  common/  
    pom.xml        # Dipendenze: PostgreSQL JDBC  
    src/main/java/theknife/  
      dao/          # Data Access Object (Interazione DB)
```

```
gestione/      # Business Logic Layer
model/         # Data Model (POJO)
network/       # Protocollo di comunicazione (Request, Response)
util/          # Utility (Hashing SHA-256, Import CSV)
server/        # Modulo Server (Socket TCP e Concorrenza)
src/main/java/theknife/server/
    ServerMain.java    # Entry point del server (porta 5000)
    ClientHandler.java # Gestione thread per ogni client
client/         # Modulo Client (Interfaccia Grafica JavaFX)
src/main/java/theknife/client/
    ServerConnection.java # Gestione socket lato client
    SessionManager.java  # Stato sessione utente
gui/           # Schermate JavaFX (Login, Register, Search)
db/            # Script di creazione database (schema.sql)
```

4. Persistenza dei Dati (PostgreSQL e DAO)

Il sistema abbandona la gestione basata su file per abbracciare un vero DBMS relazionale (PostgreSQL 16). Questo garantisce ACIDità, concorrenza sicura ed efficienza nelle ricerche.

4.1 Il Pattern DAO

Le classi nel package `dao` isolano il codice SQL. Utilizzano esclusivamente `PreparedStatement` per prevenire attacchi SQL Injection.

La classe `DatabaseConnection` gestisce il pool di connessioni leggendo le credenziali da un file esterno `db.properties.env`.

4.2 Query Avanzate e Viste SQL

Il `RistoranteDAO` implementa un metodo `cercaConCriteri` che costruisce dinamicamente una query SQL tramite `StringBuilder` in base ai filtri scelti dall'utente (cucina, prezzo, delivery). Per ottimizzare le performance, la query effettua una `LEFT JOIN` con la vista SQL `vista_valutazioni_ristoranti`, calcolando la media delle stelle e il numero di recensioni direttamente a livello di database, evitando inutili caricamenti in memoria.

4.3 Gestione Transazionale e Vincoli

Il database impone vincoli di integrità referenziale (`FOREIGN KEY`) e regole di dominio:

- `UNIQUE (nome, indirizzo)` sui ristoranti per evitare duplicati durante l'importazione massiva del dataset Michelin.
 - `UNIQUE (id_utente, id_ristorante)` sulle recensioni per impedire a un utente di recensire più volte lo stesso locale (gestito nel DAO intercettando l'errore SQL 23505).
-

5. Protocollo di Rete (Network)

La comunicazione tra Client e Server avviene tramite serializzazione Java su Socket TCP. Il protocollo è basato su scambio di oggetti (POJO serializzabili):

- **Request** : Contiene un enum `RequestType` (es. `LOGIN`, `SEARCH`, `ADD_REVIEW`) e una `Map<String, Object>` per i parametri.
 - **Response** : Contiene un boolean `success` , un `message` testuale e un campo `Object data` per trasportare il risultato (es. l'oggetto `Utente` loggato o una `List<Ristorante>`).
 - **SearchCriteria** : Oggetto serializzabile utilizzato per incapsulare i filtri di ricerca avanzata.
-

6. Modulo Server (Concorrenza e Socket)

Il server è il cuore del sistema e gestisce la logica in modo concorrente.

- **ServerMain** : Apre una `ServerSocket` sulla porta 5000. In un ciclo `while(true)` accetta le connessioni. Per ogni `Socket` accettato, crea un `new Thread(new ClientHandler(socket)).start()` , garantendo che più client possano operare in parallelo senza bloccarsi a vicenda.
 - **ClientHandler** : Nel metodo `run()` , legge l'oggetto `Request` tramite `ObjectInputStream` . Utilizza uno `switch` sul `RequestType` per smistare la richiesta. Istanza i `Gestori` (che a loro volta usano i DAO per interrogare PostgreSQL), elabora la logica, impacchetta il risultato in un oggetto `Response` e lo rimanda tramite `ObjectOutputStream` . Alla fine, chiude la connessione.
-

7. Modulo Client (JavaFX e GUI)

L'interfaccia grafica è sviluppata in JavaFX e segue il pattern MVC.

- **TheKnifeApp** : Classe `main` che estende `Application` . Inizializza lo `Stage` primario e il `SceneManager` .
 - **SceneManager** : Classe statica che gestisce il cambio delle scene (schermate). Mantiene il riferimento alla `ServerConnection` .
 - **ServerConnection** : Incapsula la logica Socket. Il metodo `sendRequest(Request)` apre la connessione, invia l'oggetto, aspetta la `Response` e la ritorna.
 - **SessionManager** : Mantiene lo stato dell'utente loggato lato client.
 - **View (LoginView , RegisterView , SearchView)**: Classi che costruiscono l'interfaccia UI. Per evitare il blocco della UI durante le chiamate di rete (che sono bloccanti), utilizzano `Task<Response>` avviati su `Thread` separati (impostati come daemon thread). Al completamento del Task, il risultato viene riassunto sul JavaFX Application Thread per aggiornare la UI.
-

8. Sicurezza

La gestione della sicurezza è affidata alla classe `PasswordUtil` .

- **Hashing Password**: Le password non vengono mai salvate in chiaro. Prima di essere inviate al database, vengono cifrate utilizzando l'algoritmo **SHA-256** (Secure Hash Algorithm 256-bit), che genera un hash esadecimale a 64 caratteri.
 - **Domande di Sicurezza**: Anche le risposte alle domande di sicurezza per il recupero della password vengono sottoposte a hashing prima del salvataggio.
 - **Credenziali DB**: Le credenziali di accesso al database PostgreSQL sono memorizzate in un file `db.properties.env` esterno al codice, ignorato da Git (tramite `.gitignore`), per prevenire fughe di dati sensibili nei repository pubblici.
-

9. Flusso di Esecuzione

Di seguito è illustrato il flusso di una tipica richiesta di ricerca ristoranti:

1. L'utente compilare i campi nella `SearchView` (JavaFX) e clicca "Cerca".
2. La View crea un oggetto `Request` di tipo `SEARCH` , inserendo i criteri in un oggetto `SearchCriteria` .
3. Un `Task` di JavaFX invia la `Request` al server tramite `ServerConnection` .
4. Il `ServerMain` accetta la connessione e passa la `Request` a un `ClientHandler` (su un Thread separato).
5. Il `ClientHandler` legge la `Request` , estrae i criteri e chiama `GestoreRistoranti.cercaRistorante()` .

6. Il `GestoreRistoranti` delega al `RistoranteDAO.cercaConCriteri()` , che esegue la query SQL su PostgreSQL.
 7. PostgreSQL restituisce un `ResultSet` , che il DAO converte in una `List<Ristorante>` .
 8. Il `ClientHandler` impacchetta la lista in un oggetto `Response` e la rimanda al Client.
 9. Il `Task` di JavaFX riceve la `Response` , estrae la lista e aggiorna la `TableView` a schermo.
-

10. Compilazione e Avvio

Il progetto è gestito da Apache Maven.

1. Setup del Database:

Eeguire lo script `sql/schema.sql` su PostgreSQL e configurare le credenziali in `db.properties.env` .

2. Compilazione totale:

```
mvn clean install
```

3. Avvio Server:

```
mvn exec:java -pl server "-Dexec.mainClass=theknife.server.ServerMain"
```

4. Avvio Client GUI:

```
mvn javafx:run -pl client
```

11. Riferimenti e Fonti

La progettazione e lo sviluppo del progetto si sono basati sulle seguenti risorse ufficiali e documentazioni tecniche:

- **Oracle Java Documentation:** Documentazione ufficiale del linguaggio Java SE 17 (API, Stream API, Time API, Concurrency e Thread).
 - *Link:* <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>
- **PostgreSQL Official Documentation:** Manuale ufficiale per l'implementazione del database relazionale, query SQL avanzate (ILIKE, JOIN, Viste) e vincoli di integrità

referenziale.

- *Link:* <https://www.postgresql.org/docs/>
 - **Apache Maven Documentation:** Guida ufficiale per la gestione delle dipendenze, il ciclo di vita della build e la configurazione Multi-Modulo.
 - *Link:* <https://maven.apache.org/guides/>
 - **JavaFX Documentation:** Documentazione ufficiale per lo sviluppo dell'interfaccia grafica (GUI), gestione degli eventi e pattern di concorrenza asincrona (Task).
 - *Link:* <https://openjfx.io/javadoc/17/>
 - **JDBC API Documentation:** Specifiche per la connessione a database tramite Java (DriverManager, PreparedStatement, ResultSet).
 - *Link:* <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/jdbc/>
 - **NIST (National Institute of Standards and Technology):** Specifiche dell'algoritmo di hashing crittografico SHA-256 (Secure Hash Standard).
 - *Link:* <https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/180/4/final>
 - **Kaggle Dataset (Michelin Guide):** Fonte del dataset `micelin_my_maps.csv` utilizzato per l'importazione massiva dei ristoranti nel database.
 - *Link:* <https://www.kaggle.com/datasets/ngshiheng/michelin-guide-restaurants-2021>
 - **Specifiche di Progetto:** Regolamento e linee guida del corso di Laboratorio Interdisciplinare B, Università degli Studi dell'Insubria (a.a. 2024/2025).
-

Fine Manuale Tecnico